九十三年專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31230　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請回答下列與冷媒有關之問題：
㈠何謂共沸冷媒（azeotropic refrigerants）、近似共沸冷媒（near-azeotropic refrigerants）與非共沸冷媒（zeotropic refrigerants）？試各舉一例說明。（10 分）
㈡何謂自然冷媒？試舉出三例並說明其應用範圍。（10 分）
㈢冷媒與冷凍油間之互溶性對於冷凍系統與元件之性能有何影響？（5 分）

二、試說明冷藏冷凍庫之除霜模式與作動原理？並分別針對庫溫為 15℃、0℃與-25℃之條件，提出適當之除霜模式以及採用原因。（25 分）

三、試回答下列有關風管設計之問題：
㈠試比較風管設計所採用之等摩擦法（equal-friction method）與靜壓再得法（static regain method）設計原理之差異性為何？（10 分）
㈡對於高速風管之設計，上述何者較為適用？原因為何？（10 分）

四、有一風機系統設計條件為風量 15000 CFM，全壓 4.5 in.水柱，轉速則為 900 rpm。若當系統啟用時發生下列情況，請說明可能之原因以及改善措施。
㈠風量為 9000 CFM 及全壓為 2.0 in.水柱；（10 分）
㈡風量為 10000 CFM 及全壓為 4.8 in.水柱；（10 分）
㈢風量為 17000 CFM 及全壓為 4.0 in.水柱。（10 分）